

Esercizi per il corso di Algebra e Logica: scheda 1

1. Dati tre insiemi A, B, C dimostrare che

$$(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$$

2. Dati tre insiemi A, B, C dimostrare che e' falsa l'uguaglianza

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

e stabilire se una delle due inclusioni e' vera.

3. Stabilire se le seguenti funzioni sono iniettive, suriettive, biunivoche:

(a) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tale che $f(x) = x^2$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ tale che $g(x) = x^2$

(c) $h : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 4, 9, 16\}$ tale che $h(x) = x^2$

4. Dati due insiemi qualsiasi A, B e due elementi $a_0 \in A \setminus B$ e $b_0 \in B \setminus A$.

Considera la relazione $f : A \cup B \rightarrow A \cup B$ definita come:

$$f(e) = \begin{cases} b_0 & \text{se } e \in A \\ a_0 & \text{se } e \in B \end{cases}$$

(a) Calcola $f(a_0)$, $f^2(a_0) = f(f(a_0))$ e $f^{2020}(a_0)$.

(b) Quali ipotesi bisogna assumere su A, B affinche' f sia una funzione?

(c) Nelle ipotesi del punto precedente, quali altre ipotesi bisogna assumere sugli insiemi A, B affinche' f sia iniettiva? e affinche' f sia suriettiva?

(d) Assumendo le ipotesi necessarie su A, B affinche' f sia una funzione biunivoca, trovare l'inversa di f .

5. Usando l'algoritmo di Euclide trovare il MCD tra 1386 e 825.

6. Usando l'algoritmo di Euclide trovare il MCD tra 22321 e 6060.